Funciones y gráficas

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Reconocer cuándo una relación entre dos variables es una función
- Expresar una función con un enunciado, una tabla, una gráfica o una fórmula
- Estudiar dominio, recorrido, cortes con los ejes, crecimiento, máximos y mínimos
- Interpretar gráficas de situaciones reales

Para pensar

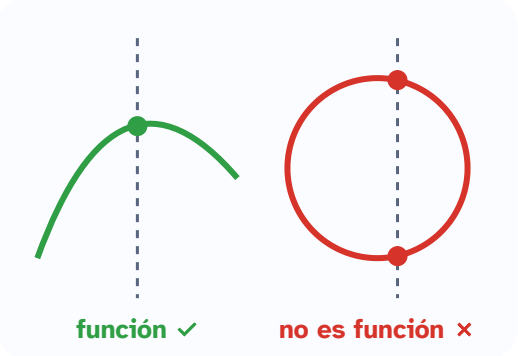
En una app de bicis ves la gráfica de tu ruta: altura frente a distancia. ¿Cómo sabes dónde está la cuesta más dura?

Explicación

Qué es una función

Una **función** es una relación entre dos variables que asigna a cada valor de la primera, x, un único valor de la segunda, y. Se escribe y = f(x). La x es la **variable independiente** (la que elegimos) y la y, la **variable dependiente** (la que resulta).

El precio de unas manzanas depende del peso: es una función. En cambio, la relación «persona → número de teléfono» no lo es si alguien tiene dos teléfonos. En una gráfica, se reconoce una función porque **ninguna recta vertical** la corta en más de un punto.



Formas de expresar una función

- **Enunciado**: «Un taxi cobra 3 € de bajada de bandera y 1,20 € por kilómetro».
- **Tabla de valores**: pares (x, y) concretos.
- **Fórmula** o expresión algebraica: y = 3 + 1,2x.
- **Gráfica**: los puntos (x, y) dibujados en unos ejes cartesianos.

km (x)	0	1	5	10
€ (y)	3	4,20	9	15

Cada forma tiene ventajas: la fórmula permite calcular cualquier valor; la gráfica deja ver de un vistazo cómo se comporta; la tabla es útil para datos medidos.

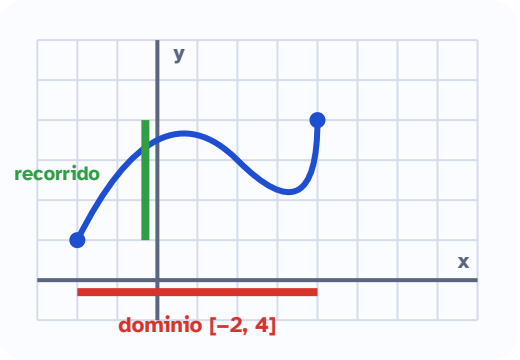
undefined

Dominio y recorrido

El **dominio**, Dom f, es el conjunto de valores de x para los que la función existe. El **recorrido** o imagen, Im f, es el conjunto de valores que toma y.

En una gráfica, el dominio se lee proyectando sobre el eje X y el recorrido proyectando sobre el eje Y. Con fórmulas, hay que excluir los valores que no se pueden calcular: en $y = 1/x$, x no puede ser 0; en $y = \sqrt{x}$, x no puede ser negativa. En un contexto real también hay límites: el tiempo o una longitud no pueden ser negativos.

Los intervalos se escriben con corchetes si el extremo está incluido, [2, 5], y con paréntesis si no, (2, 5).



Cortes con los ejes

Los **cortes con el eje X** son los puntos en los que y = 0. Se calculan resolviendo la ecuación $f(x) = 0$. Pueden ser varios o ninguno.

El **corte con el eje Y** es el punto en el que x = 0: se calcula $f(0)$. Como una función solo da un valor para cada x, hay como máximo un corte con el eje Y.

Ejemplo: $f(x) = x^2 - 4$. Corte con Y: $f(0) = -4 \rightarrow (0, -4)$. Cortes con X: $x^2 - 4 = 0 \rightarrow x = \pm 2 \rightarrow (2, 0)$ y $(-2, 0)$.

undefined

Crecimiento y decrecimiento

Leyendo la gráfica de **izquierda a derecha**:

- Una función es **creciente** en un intervalo si, al aumentar x, aumenta y: la gráfica sube.

- Es **decreciente** si, al aumentar x, disminuye y: la gráfica baja.
- Es **constante** si y no cambia: la gráfica es horizontal.

El crecimiento se expresa con intervalos de x, no de y. Por ejemplo: «crece en $(-\infty, 1)$ y decrece en $(1, +\infty)$».

undefined

Máximos y mínimos

Un **máximo relativo** es un punto en el que la función pasa de crecer a decrecer: es más alto que los puntos cercanos. Un **mínimo relativo** es donde pasa de decrecer a crecer.

El **máximo absoluto** es el valor más alto de toda la función y el **mínimo absoluto**, el más bajo (si existen). Una función puede tener varios máximos relativos pero solo un valor máximo absoluto. En la gráfica de temperaturas de un día, el máximo suele estar hacia las 15 h y el mínimo, poco antes del amanecer.



Continuidad y tendencia

Una función es **continua** si se puede dibujar sin levantar el lápiz. Si hay saltos o huecos, es **discontinua** en esos puntos. El precio de aparcar en un parking que cobra por horas completas es discontinuo: va «a saltos», con una gráfica en escalera.

La **tendencia** describe qué hace la función cuando x se hace muy grande: puede crecer sin límite, acercarse a un valor fijo (como la temperatura de un café que se enfría hasta la del ambiente) o repetirse.

undefined

Funciones periódicas y simetrías

Una función es **periódica** si su gráfica se repite cada cierto intervalo, llamado **período**. Ejemplos: la altura de una noria, las mareas (unas 12 h 25 min) o el ritmo del corazón en un electrocardiograma.

Una función es **simétrica respecto al eje Y** (función par) si $f(-x) = f(x)$, como $y = x^2$. Es **simétrica respecto al origen** (función impar) si $f(-x) = -f(x)$, como $y = x^3$. Reconocer simetrías ahorra la mitad del trabajo al dibujar.

undefined

Interpretar gráficas de la vida real

Para interpretar una gráfica pregúntate siempre:

1. ¿Qué variable hay en cada eje y en qué **unidades**?
2. ¿Dónde crece, decrece o se mantiene constante, y qué significa eso en el contexto?
3. ¿Cuáles son el máximo y el mínimo?
4. ¿Dónde cambia más deprisa (tramo más inclinado)?

Ejemplo: en una gráfica distancia–tiempo de un paseo, un tramo horizontal significa que la persona está parada, y un tramo descendente, que vuelve a casa.



Cómo estudiar una función

1. Dominio y recorrido	proyecta sobre los ejes X e Y
2. Cortes con los ejes	f(x) = 0 para el eje X · f(0) para el eje Y
3. Crecimiento	de izquierda a derecha: sube, baja, constante
4. Máximos y mínimos	dónde cambia de crecer a decrecer
5. Continuidad	¿se dibuja sin levantar el lápiz?

Ejercicios

1. **¿Es función la relación «a cada número le asigno sus raíces cuadradas»? ¿Y «a cada número su cuadrado»?**

2. **Una tienda de fotocopias cobra 0,05 € por copia. Escribe la fórmula, haz una tabla para 0, 10, 50 y 100 copias, y di el dominio.**

3. **Si $f(x) = x^2 - 3x$, calcula $f(0)$, $f(-2)$ y $f(3)$.**

4. **Halla los cortes con los ejes de $f(x) = 2x - 6$.**

5. **Halla los cortes con los ejes de $f(x) = x^2 - x - 6$.**

6. **Halla el dominio de $f(x) = 1/(x + 3)$.**

7. **Halla el dominio de $f(x) = \sqrt{(6 - x)}$.**

8. **Una función crece de $x = 0$ a $x = 3$, donde vale 5, decrece hasta $x = 7$, donde vale -1, y crece de nuevo hasta $x = 9$, donde vale 4. Indica máximos y mínimos.**

9. **¿Es $f(x) = x^3 - x$ par, impar o ninguna?**

10. **Describe la gráfica distancia–tiempo de alguien que camina 10 min a velocidad constante, espera 5 min al autobús y viaja 15 min más deprisa.**

Practica

1. **En una función, a cada x le corresponde...**

   A) dos valores de y

   B) un único valor de y

   C) cualquier número de valores

2. **Si f(x) = 2x − 3, f(4) =**

   A) 11

   B) −5

   C) 5

3. **El corte con el eje Y de $f(x) = x^2 + 3x - 2$ es...**

   A) (0, −2)

   B) (−2, 0)

   C) (0, 3)

4. **El dominio de y = 1/x es...**

   A) todos los reales

   B) los positivos

   C) todos menos el 0

5. **Un tramo horizontal en una gráfica distancia–tiempo significa...**

   A) velocidad máxima

   B) que está parado

   C) que vuelve

6. **Una función decreciente...**

   A) baja al avanzar hacia la derecha

   B) sube

   C) es horizontal

7. **En un máximo relativo la función pasa de...**

   A) decrecer a crecer

   B) crecer a decrecer

   C) ser continua a discontinua

8. **La altura de una cabina de noria frente al tiempo es una función...**

   A) constante

B) siempre creciente

C) periódica

9. **Los cortes con el eje X se hallan resolviendo...**

A) f(x) = 0

B) f(0)

C) f(x) = x

10. **La tarifa de un parking por horas completas es una función...**

A) continua

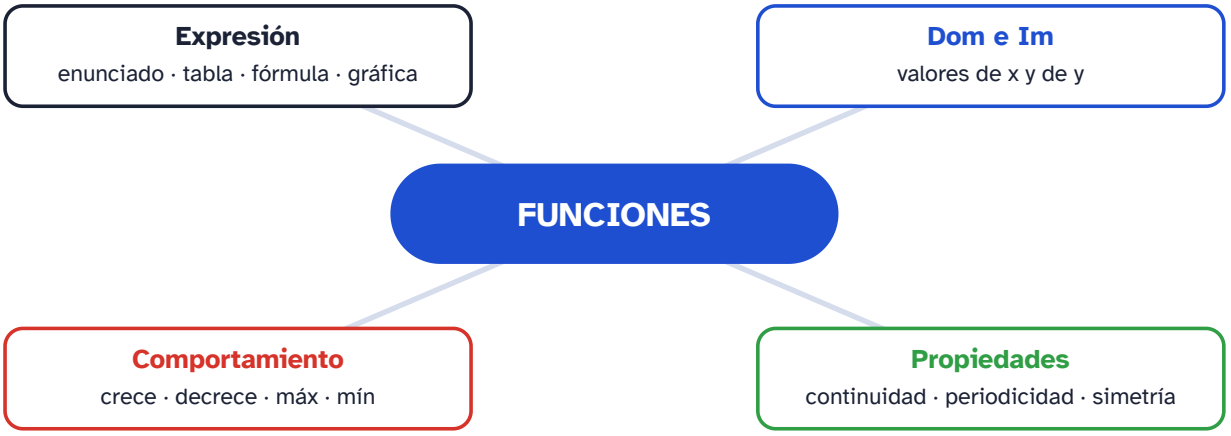
B) discontinua

C) periódica

Explícalo con tus palabras

Incluye: Cómo saber si una gráfica es una función; Qué son el dominio y el recorrido y cómo se leen en una gráfica; Cómo se calculan los cortes con los ejes; Qué diferencia hay entre máximo relativo y absoluto.

Resumen



Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Función

Relación que asigna a cada x un único valor de y.

Variable independiente

La x: la que se elige libremente.

Dominio

Valores de x para los que la función existe.

Recorrido

Valores que toma y.

Corte con el eje Y

El punto (0, f(0)).

Función creciente

Al aumentar x, aumenta y.

Máximo relativo

Punto donde la función pasa de crecer a decrecer.

Función periódica

Se repite cada cierto intervalo, llamado período.

Soluciones

1. **B)** Es la condición de función.
2. **C)** 8 − 3.
3. **A)** f(0) = −2.
4. **C)** No se puede dividir entre 0.
5. **B)** La distancia no cambia.
6. **A)** Al aumentar x, disminuye y.
7. **B)** Sube y luego baja.
8. **C)** Se repite en cada vuelta.
9. **A)** Allí y = 0.
10. **B)** Da saltos.

Soluciones de los ejercicios

1. La primera no: al 4 le corresponden 2 y –2. La segunda sí: cada número tiene un único cuadrado.
2. $y = 0{,}05x$. Tabla: 0 €, 0,50 €, 2,50 €, 5 €. Dominio: números naturales (0, 1, 2, …).
3. $f(0) = 0$; $f(-2) = 4 + 6 = 10$; $f(3) = 9 - 9 = 0$.
4. Eje Y: (0, –6). Eje X: $2x - 6 = 0 \rightarrow (3, 0)$.
5. Eje Y: (0, –6). Eje X: $x = 3$ y $x = -2 \rightarrow (3, 0)$ y (–2, 0).
6. $x + 3 \neq 0 \rightarrow x \neq -3$. Dom $f = \mathbb{R} - \{-3\}$.
7. $6 - x \geq 0 \rightarrow x \leq 6$. Dom $f = (-\infty, 6]$.
8. Máximo relativo (y absoluto) en (3, 5); mínimo relativo (y absoluto) en (7, –1).
9. $f(-x) = -x^3 + x = -(x^3 - x) = -f(x)$: es impar (simétrica respecto al origen).
10. Un tramo recto ascendente poco inclinado (0–10 min), un tramo horizontal (10–15 min) y un tramo recto ascendente más inclinado (15–30 min).